

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автономный ИИ-Агент Продаж (Telegram Business) & Web3 Админ-Панель

Модель ИИ: Google Gemini 1.5 Flash / 2.0 Flash

Архитектура: Multi-Agent Proactive Pipeline

Дата: Август 2026

РАЗБОР ПРИКРЕПЛЕННЫХ СКРИНШОТОВ (АНАЛИЗ "ИИ-ШТАБА ИЗ INSTAGRAM")

На представленных скриншотах изображена визуализация нейросетевой архитектуры / графа активации слоев (ResBlock x3, ResBlock x6, Dense, ReLU skip connection) в реальном времени (например, инструмент TensorBoard, Netron или кастомный WebGL-визуализатор обучения/инференса нейросети).

Вердикт: Это не интерфейс управления готовым ИИ-агентом и не "штаб сотрудников". В Instagram подобные видео используются маркетингово для визуального эффекта ("Sci-Fi эстетика"). Однако в рамках данного ТЗ мы спроектируем **Web3 Cyber-Admin Panel**, которая воссоздаст аналогичную премиальную футуристичную визуализацию графа автономных задач и активности мультиагентной системы.

❖ 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Целью проекта является разработка автономного мультиагентного ИИ-комплекса, работающего через **Telegram Business API / UserBot (Telethon/Pyrogram)**. ИИ-агент функционирует без прямого участия человека, выстраивает полноценный цикл продаж, автоматически квалифицирует лидов, делает проактивные фоллоу-апы (follow-up), принимает оплату в **USDT TRC-20** и инициирует безопасные сделки у крипто-гарантов (Escrow API).

❖ 2. АРХИТЕКТУРА ИИ-АГЕНТА (MULTI-AGENT SUBSYSTEMS)

Вместо одного промпта система делится на ролевые модули под управлением **Gemini 1.5/2.0 Flash** (оптимальный баланс скорости, окна контекста в 1M+ токенов и стоимости):

A. Главный Оркестратор (Orchestrator Agent / Planner)

- Автономно анализирует состояние диалога и текущую стадию воронки.
- Определяет целевое действие без явной команды пользователя (автономность).
- Формирует задачи для узкоспециализированных суб-агентов.

B. Менеджер по продажам и консультациям (Sales & Knowledge Agent)

- Работает с векторной базой знаний (RAG на Qdrant / Pgvector).
- Отвечает на вопросы о товарах/услугах, стоимости, сроках и условиях.
- Эмулирует манеру речи топового human-менеджера (без «роботизированных» шаблонов, с паузами на "печатать").

C. Проактивный Фоллоу-ап Агент (Follow-Up & CRM Agent)

- Мониторит "зависшие" диалоги в фоновом режиме (CRON / Celery).
- Автономно принимает решение: когда подтолкнуть клиента к сделке, какую скидку или аргумент предложить, учитывая контекст прошлых сообщений.
- Не спамит: рассчитывает оптимальный тайминг (через 2 часа, 24 часа, 3 дня).

D. Финансовый & Escrow Агент (Payment & Escrow Agent)

- Генерирует уникальные USDT TRC-20 адреса под каждую сделку.
- Мониторит блокчейн Tron через TronGrid / RPC node на приход средств.
- Взаимодействует с API гарант-сервисов (или автоматизирует создание Escrow-сделок).

❖ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК ПРОЕКТА

BACKEND & CORE

- Python 3.11+ / FastAPI
- Pyrogram / Telethon
- Celery + Redis (Задачи)
- PostgreSQL (Основная БД)

AI & RAG

- Google Gemini 1.5/2.0 Flash
- Qdrant / Pgvector (Vector DB)
- LangChain / LangGraph
- LlamaIndex (Документы)

FRONTEND WEB3

- Next.js 14 / React
- Tailwind CSS + Shadcn UI
- Three.js / React Flow (Графы)
- Wagmi / Ethers.js (Web3)

❖ 4. ФУНКЦИОНАЛ WEB3 АДМИН-ПАНЕЛИ (CYBERPUNK / WEB3 STYLE)

Административная панель выполняется в стиле темно-неонового киберпанкового интерфейса (темный фон, неоновые связи, аналитические графы, схожие со скриншотами пользователя):

Модуль	Функциональные возможности
1. Live Organism (Граф Агентов)	Интерактивный 3D/2D граф (Three.js/React Flow), показывающий связи между агентами, входящими сообщениями и активными задачами в реальном времени.
2. Live Dialogs & Takeover	Просмотр всех диалогов в реальном времени. Функция "Manual Override" (перехват управления человеком в 1 клик).
3. Knowledge Base (RAG)	Загрузка PDF, DOCX, TXT с прайсами и регламентами. Автоматическая индексация в векторную базу для Gemini.
4. Crypto Wallet & Sales	Мониторинг USDT TRC-20 транзакций, балансы, автоматический вывод средств, история сделок у гарантов.
5. Prompt & Behavior Tuning	Редактирование системных промптов, тональности, лимитов фоллоу-апов, автономности агента.

❖ 5. СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ: КРИПТО-ПЛАТЕЖИ И ГАРАНТ (USDT TRC-20)

Шаг 1. Формирование заказа: ИИ-агент доводит клиента до согласия на покупку и высчитывает итоговую сумму. Шаг 2. Выбор способа: Агент предлагает прямую оплату на USDT TRC-20 или через Escrow (Гарант). Шаг 3. Прямая оплата: Backend генерирует HD-адрес кошелька TRC-20. Агент отправляет реквизиты и QR-код. При подтверждении 19+ блоков в TronGrid агент уведомляет клиента и передает заказ в статус "Оплачен". Шаг 4. Работа с Гарантом: Агент подключается к API Escrow-сервиса (или Telegram Escrow Bot), создает сделку, отправляет ссылку клиенту и отслеживает статус внесения депозита.

❖ 6. ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Этап	Описание работ	Срок
Этап 1	Проектирование архитектуры, настройка Gemini Flash API, база данных, Pyrogram/Telegram Integration.	10 дней
Этап 2	Разработка Multi-Agent движка (LangGraph), фоллоу-ап трекера, интеграция RAG базы знаний.	14 дней
Этап 3	Интеграция USDT TRC-20 (TronGrid API) и модуля сделок у Гарантов.	8 дней
Этап 4	Разработка Web3 Админ-панели (Next.js, Three.js визуализация графов, Live-чат, управления промптами).	14 дней
Этап 5	Тестирование, стресс-тесты, отладка краевых сценариев, запуск.	6 дней